

Nr.iesire SC ISCE SA : 38/29.01.2026

PROGRAM DE PROBE

*“Teste de performanta in vederea stabilirii conformitatii centralei CEF Tandarei(categorie D)
cu reglementarile Ordinului ANRE 51/23.04.2019”*

Observatii generale:

1.Testele se executa conform prevederilor :

- **Ordinului ANRE 51/23.04.2019 si ANEXA 12- tabel 12.1 in conformitate cu prevederile si restrictiile Ordinului ANRE 60/2024.**

2. Marimile **P.consemn,Q.consemn** vor fi setate **de catre beneficiar la nivelul CEF Tandarei** iar **frecventa simulata** va fi simulata de catre prestator si se vor configura ca iesiri /intrari analogice in gama 4...20 mA (0...20 mA). De asemenea, tot sub forma unor semnale analogice in gama 4...20 mA (0...20 mA), se vor inregistra urmatoorii parametrii:

-Putere activa [MW]

-Putere reactiva [MVar]

-Tensiune_MT [kV]

-Frecventa sistem [Hz]

-P.consemn [MW]

-Q.consemn [MVar]

-U.consemn [kV]

-Putere disponibila [MW]_la nivelul CEF Tandarei

3. Rata de esantionare a semnalelor achizitionate va fi de **0.5** secunde.

4.Perioada estimata de realizare a probelor in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 60/2024 : **02.05.2026- 18.05.2026**

Code	Instalatie in testare	Proba planificata	Scop	Durata	Resurse /Planificare estimate in intervalul 18.12.2025-18.02.2026
0	1	2	3	4	5
0		Montare echipament de achizitie date si parametrizare	Cu instalatia sub tensiune (cuplat la retea)	02.05.2026(Analizoare calitate energie electrica) 18.05.2026 (Traductoare de masura) 3 ore in intervalul 13:00-16:00	ISCE, CEF Tandarei
1	Sectiunea 5.2, Art.:114 si 115	Probe pentru verificare: Raspunsul la variatia de frecventa $f > 50.2\text{Hz}$ /(RFA-CR)-reglaj de frecventa activ limitat la cresterea frecventei	Trepte fr. sim: 50 Hz, 50.2 Hz, 50.5Hz, 51Hz, 51.5 Hz, 51.5 Hz – 51 Hz- 50,5 Hz- 50.2Hz, 50 Hz. Statism 8 % respectiv 10 % .	02.05.2026-18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim trei ore	ISCE, CEF Tandarei Observatii:
2	Sectiunea 5.2, Art.:118-120	Probe pentru verificare: raspunsul la variatia de frecventa $f < 49,8\text{ Hz}$ /(RFA- SC)-reglaj de frecventa activ limitat la scaderea frecventei	Trepte fr. sim: 50 Hz, 49.8 Hz, 49.5Hz, 49Hz, 48.5 Hz, 48 Hz - 49.8Hz, 50Hz. Statism 8 % respectiv 10 % .	02.05.2026-18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim doua ore	ISCE, CEF Tandarei Observatii:

3	Ordin 51 ANRE Sectiunea 5.2, Art.:117	Probe pentru verificare: raspunsul la variatia de frecventa in intervalul 49.8 – 50.2Hz_(RFA)- reglaj de frecventa activ ca raspuns la abaterile de fr.	Trepte fr.sim: 200mHz, 50mHz, P. minim + 5% df P. maxim - 5% df Statism 8% Statism 10 %	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim doua ore	ISCE, CEF Tandarei
4	Sectiunea 5.2, Art.:118-120	Probe pentru verificare: Testarea raspunsului la variatia de frecventa in intervalul 47.5 Hz – 51.5 Hz,precum si testarea posibilitatii de reconectare la retea dupa o deconectare pe criteriu de frecventa.	Trepte fr. sim: 47.5 Hz, 48 Hz, 48.5Hz, 49 Hz, 49.5 Hz,49.8 Hz – 50 Hz- 50,2 Hz- 50.5 Hz, 51 Hz., 51.5 Hz, 50 Hz Statism 10 % Se verifica deconectarea pe criterii de frecventa pentru fr.sim >51.5 Hz	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim doua ore	ISCE, CEF Tandarei
5	Ordin 51 ANRE Sectiunea 5.2, Art.:126-131	Verificarea cerintelor privind raspunsul la variatia consemnului de putere activa	Capacitatea de a asigura o viteza de variatie a puterii active stabile pentru orice treapta de putere solicitata. Probele se executa pentru doua rampe de variatie a puterii active si anume 10%Pmax/min respectiv 20%Pmax pentru urmatoarele valori de consemn: - 20% Pmax → 40% Pmax→ 75%P.max→P.max - P. max → 75 % P.max → 40% Pmax →20% Pmax	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim trei ore	ISCE, CEF Tandarei

6	Sectiunea 5.2, Art.:153 si 156	Verificarea cerintelor privind capabilitatea de productie a puterii reactive.	Testul se va realiza in plaja de putere : 0-100%P.max, pentru 3 valori de consemn de putere reactiva si doua viteze de variatie a rampei de incarcare/descarcare putere reactiva	02.05.2026-18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim trei ore	ISCE, CEF Tandarei
7	Sectiunea 5.2, Art.:126-131	Aruncare de sarcina - Verificarea reconectarii automate la revenirea parametrilor frecventa si tensiune Se va cronomentra reconectarea si incarcarea automata la Pmax	De la P. =50% Pn de deconecteaza intreruptorul de centrala. Din starea oprit se emite comanda de reconectare a centralei Se cronometreaza timpul dintre emiterea comenzii si momentul atingerii Pmax (functie de P.disponibil) la nivelul CEF.	02.05.2026-18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim doua ore	ISCE, CEF Tandarei
8	Sectiunea 5.2, Art.:147 si 152	Verificarea cerintelor privind capabilitatea de productie a puterii reactive. Ridicarea diagramei de capabilitate PQ la nivelul CEF Tandarei	Testul se va realiza in plaja de putere : 0-100%P.max, pentru 5 valori de consemn de putere activa. Se vor stabili valorile maxime admisibile la nivelul CEF Tandareide putere reactiva in regim inductiv respectiv capacitiv pentru fiecare din cele 5 paliere de putere activa.	02.05.2026-18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim trei ore	ISCE, CEF Tandarei

9	Sectiunea 5.2, Art.:160 si 163	Verificarea buclei de reglaj a tensiunii in punctul de conectare	Testul se va realiza in plaja de putere : Pmin 0 MW -100% Pmax pentru cel putin 3 valori de consemn tensiune .	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim trei ore	ISCE, CEF Tandarei
10	Sectiunea 5.2, Art.:150 si 152	Verificarea schimbului de reactiv 0 cu sistemul atunci cand P produs este nul	P = 0 % P.brut pentru o durata de minim 30 minute.Se verifica aportul de putere reactiva la nivelul CEF	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 12:00 – 14:00 functie de conditiile meteo Minim o ora	ISCE, CEF Tandarei
11	Ordin 51 ANRE Sectiunea 5.2, Art.:16	Analiza Calitatii Energiei Electrice	Pe parcursul testelor /minim 2 saptamani si vizeaza incadrarea in limitele de THD ,armonici si flicker in punctul de conectare	Minim 14 zile incepand din data de 02.05.2026	ISCE, CEF Tandarei
12	Sectiunea 5.2, Art.:164 si 165	Verificarea schimbului de date intre generatoare si EMS /DMS-SCADA	Gestionarul grupului generator de categorie D are obligatia sa realizeze prin grija sa integrarea in sistemul EMS/DMS - SCADA	02.05.2026- 18.05.2026 in intervalul 10:00 – 16:00 functie de conditiile meteo Minim o ora	ISCE, CEF Tandarei

13		Demontare echipament de achizitie date si parametrizare.	Conform program functionare	Minim doua ore	ISCE, CEF Tandarei
----	--	---	-----------------------------	----------------	-------------------------------

Nota:

1. Beneficiarul va specifica:

Puterea minima de functionare stabila (P_{min_stab})

Puterea maxima de functionare disponibila (P_{max_disp})

Pentru $P_{nom} = XXMW$ si $df=200mHz$ variatia de putere este data de $|dP|=2 \cdot P_n \cdot df/bp$

Din care rezulta ca $P_{min} = (P_{min_stab}) + |dP|$, respectiv $P_{max} = P_{max_disp} - |dP|$

Deci valorile P_{min} si P_{max} la care se fac probele depind de valoarea statismului permanent.

2. Se vor inregistra urmatoarele marimi:

- Putere activa [MW]
- Putere reactiva [MVar]
- Tensiune_MT [kV]
- Frecventa sistem [Hz]
- P.consemm [MW]
- Q.consemm [MVar]
- U.consemm [kV]
- Putere disponibila [MW]_la nivelul CEF Tandarei

Aceste marimi vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar (marimi analogice 4-20mA)

3. SC ISCE SA detine un generator de frecventa si poate simula trepte de frecventa, dar echipamentul care asigura raspunsul centralizat frecventa-putere la nivelul CEF trebuie sa poata inlocui frecventa masurata cu frecventa generatorului iar echipamentul de comanda centralizata a centralei sa detina o intrare analogica (-20mA la +20mA/47.5-52Hz) si iesiri analogice (4-20mA)

- o data cu indeplinirea acestor conditii ISCE va executa toate probele legate de frecventa.
- in timpul probelor de frecventa-putere centrala **va functiona cu banda moarta la +/- 200 mHz si fara banda moarta in frecventa la 0 mHz .**

4. Aparatura folosită în timpul probelor:

- traductoare trifazate pentru rețele echilibrate sau dezechilibrate cu ieșiri analogice P, Q, U, f cu clasa de precizie de 0,3, eroarea de frecvență $< 0.3\text{mHz} \pm 0.2\%$ din domeniul de măsură, marimi nominale de intrare 1A, 5A, $U_n=100\text{V}$ (tip SICAM T);
- analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A (tip: PQube-02-0000-psi-CTS-ETH)
- generator programabil de frecvență: cu rezoluție 2m Hz, semnal sinusoidal și dreptunghiular în domeniul (30÷59,99) Hz în trepte;
- sistem de achiziție compus din: placă de achiziție ADVATECH-USB 4711A (150kS/s, 12bit, laptop Dell).
- separatoare galvanice (semnal intrare=20mA, semnal ieșire=20mA, clasa de precizie 0.2%)

SC Intreprinderea de Studii si Cercetari Energetice SA

Director General
ing. Ene Radu Andrei

